

SOCAR Dispatch Design Document

Hazırlayan: Demir Cücü

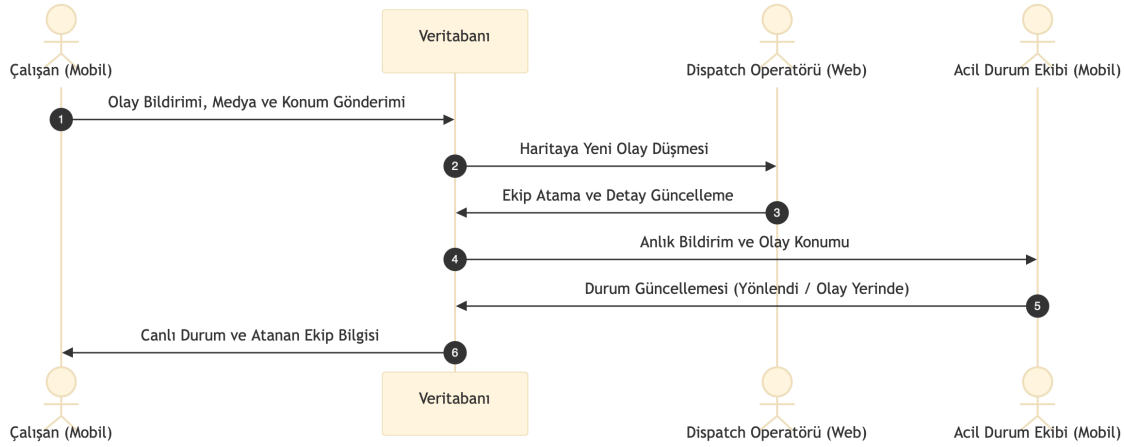
Tarih: 10.08.2026

1. Genel Bakış

Proje Tanımı: Yüksek riskli iş ortamlarında meydana gelen acil durumları anlık olarak bildirmeyi, konum tabanlı takip etmeyi ve sahadaki ekiplere hızlı yönlendirme sağlamayı hedefleyen, Mobil ve Web destekli Gerçek Zamanlı Acil Durum Yönetim ve Yönlendirme Sistemi'dir.

Problem ve Çözüm: Yüksek riskli alanlarda acil durumların geç fark edilmesi ve ekiplerin manuel yönlendirilmesi ciddi zaman kayıplarına yol açmaktadır. Geliştirdiğimiz sistem; mobil uygulama üzerinden konum, medya ve acil durum koduyla anında bildirim yapılmasını, dispatch operatörünün ise web haritasından ekiplerin anlık konumunu takip ederek en uygun ekibi atamasını sağlayan gerçek zamanlı bir yönetim çözümüdür.

Hedef Kitle: Yüksek riskli tesislerdeki saha çalışanları, müdahale ekipleri, dispatch operatörleri, İSG uzmanları ve tesis yöneticileridir.



Şekil 1: Sistem Genel İş Akış ve Sıralama Diyagramı (Sequence Diagram)

2. Gereksinimler

2.1 Fonksiyonel Gereksinimler

FR-01: Kullanıcılar e-posta, şifre ve yetki/rol bilgileriyle güvenli kayıt ve giriş yapabilmelidir.

FR-02: Kullanıcılar profil bilgilerini (isim, soyisim, telefon, departman, alt görev) güncelleyebilmeli ve avatar yükleyebilmelidir.

FR-03: Çalışanlar mobil uygulama üzerinden konum, acil durum kodu, kategori, açıklama ve medya (fotoğraf/video) ekleyerek olay bildirimini oluşturabilmelidir.

FR-04: Dispatch Operatörü web paneli üzerindeki canlı haritada olayların gerçekleştiği noktaları ve acil durum ekiplerinin anlık konumlarını görebilmelidir.

FR-05: Dispatch Operatörü gelen olaylara tekli veya birden fazla kişiden oluşan acil durum ekiplerini atayabilmeli, olay detaylarını güncelleyebilmeli veya yeni olay oluşturabilmelidir.

FR-06: Acil durum ekipleri mobil uygulama üzerinden atandıkları olayın detaylarını, medyasını ve konumunu inceleyebilmelidir.

FR-07: Acil durum ekipleri durumlarını (Boşta, Yönlendi, Olay Yerinde, Meşgul) mobil uygulama üzerinden anlık olarak güncelleyebilmelidir.

FR-08: Çalışanlar ve ilgili roller, bildirilen olaya hangi acil durum ekibinin yönlendirildiğini mobil uygulama üzerinden canlı olarak takip edebilmelidir.

FR-09: Sistem; çalışanlar, acil durum ekipleri ve operatörler arasında hızlı iletişim kurulabilmesi için tüm kullanıcıların iletişim ve departman bilgilerini kayıt altında tutmalıdır.

FR-10: Acil durum ekibine bir görev atandığında mobil cihazlarına anlık bildirim gönderilmelidir.

2.2 Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

NFR-01 (Performans ve Tepki Süresi): Bildirilen olaylar, konum verileri ve durum değişiklikleri Web ve Mobil ekranlara SignalR ile 1 saniyenin altında gecikmeyle yansıtılmalıdır.

NFR-02 (Güvenilirlik ve Kullanılabilirlik): Yüksek riskli alanlardaki acil durum yönetimi nedeniyle sistem %99.9 kullanılabilirlik oranına sahip olmalıdır.

NFR-03 (Ölçeklenebilirlik): Sistem, aynı anda yüzlerce çalışandan gelen eşzamanlı olay bildirimini ve anlık GPS konum güncellemelerini kilitlenmeden işleyebilmelidir.

NFR-04 (Güvenlik ve Yetkilendirme): Kullanıcı verileri (JWT / OAuth 2.0 ile) korunmalı; Çalışan, Ekip ve Dispatch Operatörü rollerine göre veri erişim kısıtlamaları uygulanmalıdır.

NFR-05 (Kullanılabilirlik ve UX): Mobil arayüz, panik anında çalışanların en fazla 3 adımda olay bildirebileceği kadar basit ve sezgisel olmalıdır.

NFR-06 (Veri Depolama): Olaylara ait fotoğraf ve videolar yüksek çözünürlük kaybı yaşanmadan güvenli bir nesne depolama alanında saklanmalıdır.

3. Sistem Mimarisi

Clean Architecture: Katmanlı, bakımı kolay ve ölçeklenebilir yapı (Domain, Application [MediatR ile CQRS], Infrastructure, API / Presentation).

Gerçek Zamanlı İletişim: SignalR altyapısı ile anlık harita güncellemeleri, konum takibi ve bildirimler.

3.1 Teknoloji Yığını

Backend: .NET 8 (Web API), Entity Framework Core (EF Core), SignalR.

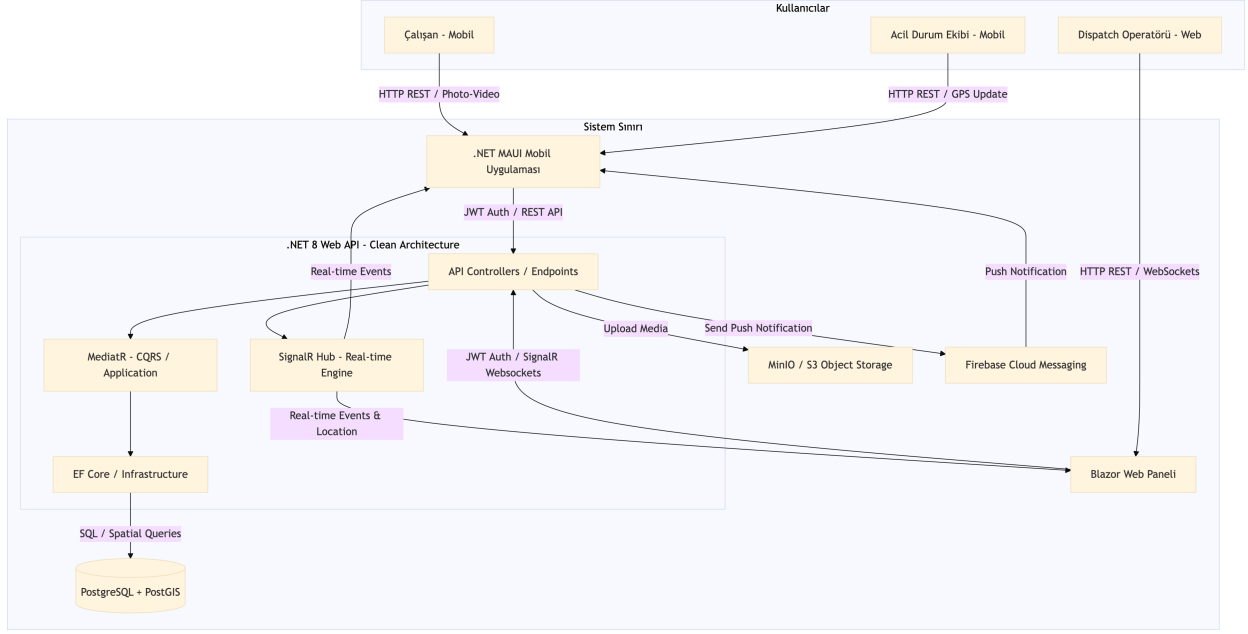
Mobil Uygulama (Çalışan & Ekip): Flutter (iOS ve Android – Dart)

Web Panel (Dispatch Operatörü): ASP.NET Core Blazor (Server / WebAssembly).

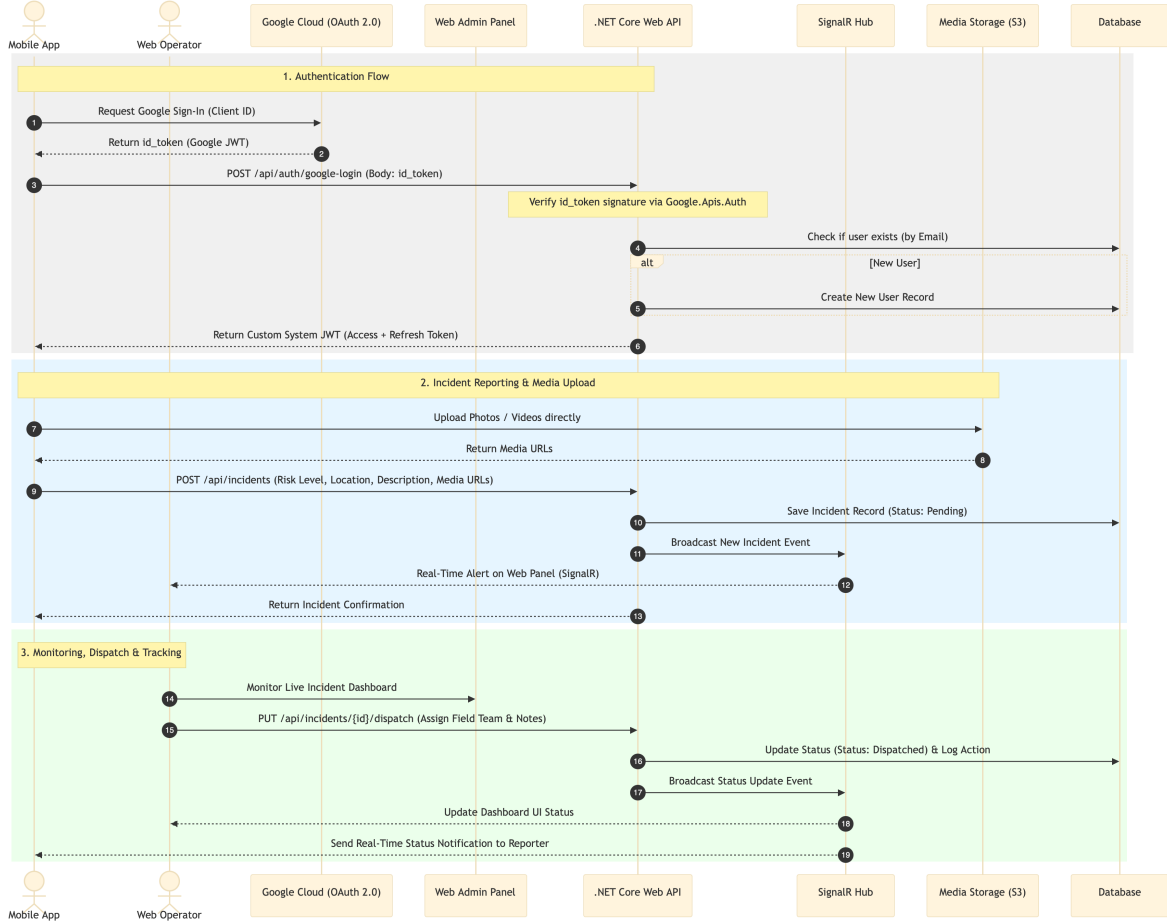
Veritabanı: PostgreSQL (Konum ve harita verileri için **PostGIS** eklentisiyle).

Medya Depolama: MinIO veya AWS S3 / Azure Blob Storage.

Bildirim & Harita: Firebase Cloud Messaging (FCM), OpenStreetMap + Leaflet.js (ücretsiz) veya Google Maps API.



Şekil 2: Sistem Mimari ve Veri Akış Diyagramı (Architecture Diagram)



Şekil 3: Detaylı Teknik Sıralama ve Entegrasyon Akış Diyagramı

4. Veri Modeli ve Veritabanı

4.1 Users

ALAN ADI	DATA TYPE	CONSTRAINT	AÇIKLAMA
id	UUID	PRIMARY KEY, NOT NULL	Kullanıcı benzersiz kimliği
first_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	Kullanıcının adı
last_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	Kullanıcının soyadı
email	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	E-posta adresi
phone	VARCHAR(20)	NOT NULL	İletişim telefon numarası
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Şifrelenmiş parola
department	VARCHAR(100)	NOT NULL	Çalıştığı departman
role_type	VARCHAR(20)	NOT NULL	Ana rol (<i>Çalışan, Ekip, Operatör</i>)
sub_role	VARCHAR(50)	NULL	Özel uzmanlık/görev (<i>Kimyasal Uzmanı, İSG</i>)
avatar_url	VARCHAR(500)	NULL	Profil fotoğrafı bağlantısı
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Kayıt tarihi

4.2 Teams

ALAN ADI	DATA TYPE	CONSTRAINT	AÇIKLAMA
id	UUID	PRIMARY KEY, NOT NULL	Ekip benzersiz kimliği
team_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ekibin adı (Örn: <i>A Blok İSG Ekibi</i>)
status	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'Bosta'	Ekip durumu (<i>Bosta, Yonlendi, OlayYerinde, Mesgul</i>)
current_latitude	DECIMAL(9,6)	NULL	Ekibin anlık enlemi
current_longitude	DECIMAL(9,6)	NULL	Ekibin anlık boylamı
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Konum ve durum son güncelleme zamanı

4.3 Team_Members

ALAN ADI	VERİ TİPİ	CONSTRAINT	AÇIKLAMA
team_id	UUID	FOREIGN KEY (Teams.id), NOT NULL	Ekip kimliği
user_id	UUID	FOREIGN KEY (Users.id), NOT NULL	Ekipteki kullanıcının kimliği

4.4 Incidents

ALAN ADI	DATA TYPE	KISITLAMA (CONSTRAINT)	AÇIKLAMA
id	UUID	PRIMARY KEY, NOT NULL	Olay benzersiz kimliği
reporter_id	UUID	FOREIGN KEY (Users.id), NOT NULL	Olayı bildiren çalışanın kimliği

category	VARCHAR(50)	NOT NULL	Olay kategorisi (<i>Yangın, Gaz Sızıntısı, Yaralanma vb.</i>)
emergency_code	VARCHAR(20)	NOT NULL	Acil durum kodu (<i>Kırmızı Kod, Sarı Kod vb.</i>)
description	TEXT	NULL	Olay açıklaması
media_url	VARCHAR(500)	NULL	Fotoğraf / Video depolama bağlantısı
status	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'Acik'	Olay durumu (<i>Acik, Atandı, Cozuldu, Iptal</i>)
latitude	DECIMAL(9,6)	NOT NULL	Olayın gerçekleştiği enlem
longitude	DECIMAL(9,6)	NOT NULL	Olayın gerçekleştiği boylam
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Olayın bildirildiği zaman

4.5 Assignments

ALAN ADI	DATA TYPE	CONSTRAINT	AÇIKLAMA
id	UUID	PRIMARY KEY, NOT NULL	Atama benzersiz kimliği
incident_id	UUID	FOREIGN KEY (Incidents.id), NOT NULL	Atanan olay kimliği
team_id	UUID	FOREIGN KEY (Teams.id), NOT NULL	Görevlendirilen ekip kimliği
operator_id	UUID	FOREIGN KEY (Users.id), NOT NULL	Atamayı yapan operatör kimliği
assigned_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Atamanın yapıldığı zaman

5. API & UI Design

5.1 Auth & Users

METHOD	ENDPOINT	AÇIKLAMA
POST	/api/v1/auth/login	Kullanıcı kimlik doğrulaması ve JWT token üretimi
POST	/api/v1/auth/register	Yeni kullanıcı kaydı oluşturma
GET	/api/v1/users/me	Giriş yapmış kullanıcının profil bilgilerini getirir
PUT	/api/v1/users/me	Kullanıcı profil bilgilerini ve avatarını günceller
GET	/api/v1/users	Tüm kullanıcıların iletişim/departman listesini getirir (<i>Arama/Hızlı İletişim için</i>)

5.2 Olay Yönetimi

METHOD	ENDPOINT	AÇIKLAMA
POST	/api/v1/incidents	Çalışan tarafından yeni acil durum olayı bildirimi oluşturur (Medya yükleme dahil)
GET	/api/v1/incidents	Tüm olayların listesini ve detaylarını getirir (<i>Operatör Harita Paneli</i>)
GET	/api/v1/incidents/{id}	Belirli bir olayın tüm detaylarını, fotoğraflarını ve

		yönlendirilen ekip bilgisini getirir
PUT	/api/v1/incidents/{id}	Olay detaylarını günceller (<i>Operatör yetkisiyle</i>)
PATCH	/api/v1/incidents/{id}/status	Olayın durumunu değiştirir (<i>Açık, Atandı, Çözüldü, İptal</i>)

5.3 Ekip ve Atama Yönetimi

METHOD	ENDPOINT	AÇIKLAMA
GET	/api/v1/teams	Tüm acil durum ekiplerini, üyelerini ve anlık durumlarını getirir
POST	/api/v1/assignments	Dispatch Operatörü tarafından bir olaya ekip ataması yapar
PATCH	/api/v1/teams/status	Acil durum ekibinin durumunu günceller (<i>Boşta, Yönlendi, Olay Yerinde, Meşgul</i>)
POST	/api/v1/teams/location	Acil durum ekibinin anlık GPS konum verisini (Enlem/Boylam) sunucuya günceller

5.4 Gerçek Zamanlı Bağlantılar (SignalR Hubs)

TİP	ENDPOINT	AÇIKLAMA
WEBSOCKET	/hubs/incidents	Yeni olay düşmesi, durum güncellemeleri ve anlık bildirimler için canlı veri akışı
WEBSOCKET	/hubs/location	Saha ekiplerinin haritadaki canlı GPS konum takibi için sürekli veri akışı

6. Güvenlik ve Performans

6.1 Kimlik Doğrulama & Yetkilendirme:

JWT (JSON Web Token) ve OAuth 2.0 tabanlı oturum yönetimi.

Roller tabanlı erişim kontrolü (RBAC - *Çalışan, Acil Durum Ekibi, Dispatch Operatörü*).

Mobil cihazlarda biyometrik/güvenli depolama kullanımı ve oturum zaman aşımı kontrolleri.

6.2 Veri Güvenliği & Gizlilik:

Tüm HTTP ve WebSocket (SignalR) trafiğinde TLS 1.3 şifreleme.

Veritabanındaki hassas kullanıcı bilgileri ve medya depolamada AES-256 şifreleme.

Hassas kullanıcı parolalarında BCrypt / Argon2 hashleme algoritması.

6.3 Performans & Caching (Önbellekleme):

Sık erişilen kullanıcı, departman ve aktif durum verileri için Redis in-memory önbellekleme.

Canlı harita konum güncellemelerinde veri trafiğini optimize etmek için throttling ve debouncing mekanizmaları.

6.4 Sistem Dayanıklılığı & Koruma:

API endpoints için kötü niyetli istekleri ve yüklenmeleri önleyici Rate Limiting politikaları.

Yüksek erişilebilirlik için veritabanı Connection Pooling ve async/await I/O işlemleri.

7. Testing & Deployment

7.1 Test Stratejisi:

xUnit ve Moq ile iş kurallarının ve servis katmanının bağımsız olarak test edilmesi. API endpoint'leri, EF Core veritabanı sorguları ve SignalR Hub bağlantılarının entegre

doğrulanması. Mobil (Flutter Integration Tests / Patrol) ve Web (Blazor) arayüzleri için akış testleri, kriz anlarındaki anlık yükü simüle etmek için k6 / JMeter ile yük testleri.

7.2 CI/CD Süreçleri:

GitHub Actions ile her kod gönderiminde (push/PR) otomatik birim testlerin çalıştırılması ve kod kalitesi analizi (SonarQube). Testleri geçen kodların otomatik Docker image'a dönüştürülmesi ve Docker Hub / AWS ECR üzerine versiyonlanarak push edilmesi.

7.3 Sunucu & Dağıtım (Deployment):

.NET 8 Web API ve PostgreSQL servislerinin Docker konteyner yapısına alınması. Yüksek erişilebilirlik ve ölçeklenebilirlik için AWS ECS veya Kubernetes (K8s) kümesinde barındırma; canlı ortam için Nginx Reverse Proxy kullanımı.

8. Gelecek Çalışmalar ve Genişletilebilirlik

8.1 Sesli Olay Bildirimi ve Operatör Müdahalesi:

Panik anında manuel veri girişini kolaylaştırmak amacıyla, çalışanların ses kaydı bırakarak olay oluşturabilmesi. Operatörün gelen ses kaydını dinleyerek olayı doğrulaması ve yönlendirme yapması.

8.2 Yapay Zekâ Destekli Otomatik Ses Analizi (Speech-to-Text & NLP):

Ses kaydının NLP (Doğal Dil İşleme) modelleriyle anlık analiz edilerek acil durum kodunun, olay kategorisinin ve özetin sistem tarafından insan müdahalesi olmadan otomatik form haline getirilmesi.

8.3 Otonom Dispatch ve Akıllı Atama Algoritması:

Gelen olayların aciliyet seviyesi, sahadaki ekiplerin uzmanlık alanları, anlık konumları ve mesafe verileri değerlendirilerek optimal ekibin kural tabanlı yapay zekâ algoritmalarıyla otomatik atanması.